113年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 天水平面座標系統中，關於Azimuth Angle之敘述，何者正確？
A. 弧度在0°~90°之間
B. 弧度在0°~180°之間
C. 弧度在0°~270°之間
D. 弧度在0°~360°之間

(C) 2. 雷達結構中，下列何者為控制天線之發射與接收作單向操作的單元？
A. 調變器（Modulator）
B. 定時器（Timer）
C. 收發管（T/R tube）
D. 電容器與電感器（Capacitors and inductors）

(A) 3. 船舶自動識別系統(AIS)運用自組式分時多工法(SOTDMA)時，需要GPS的何種資料，做何用途？
A. 需要衛星的GPS時間信號，做為各發射台共同的時間基準
B. 需要衛星的GPS定位資料，做為各發射台相互位置的計算
C. 需要衛星的GPS相位差，做為各發射台相互距離的計算
D. 需要衛星的GPS頻變數，做為各發射台航向航速的計算

(C) 4. 關於ECDIS之S-57的敘述，下列何者錯誤？
A. 定義ENC的編碼製作與結構
B. S-57是設計來傳遞數值海圖資料的一種交換標準
C. 定義ECDIS中如何使用ENC
D. 用描述性與空間性的特徵來定義海測資訊

(D) 5. 下列敘述，何者為恆向線（Rhumb line）之定義？
A. 船舶預定航向之行動路線
B. 垂直於赤道經過兩極之大圓
C. 任一瞬間一船舶所指向之方向線
D. 球面上一線與各子午線交成等角者

(B) 6. 甲船航向為210°航速12節，測乙船相對方位070°，乙船航向000°，乙船觀測甲船之相對方位為？
A. 040°
B. 100°
C. 240°
D. 320°

(B) 7. 某船欲由A地(L40°28.0'N，λ73°53.7'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至B地(L45°37.0'N，λ69°37.2'W)，則請問該船所應採之真航向為何？
A. 026.1°
B. 031.3°
C. 036.2°
D. 041.7°

(B) 8. 根據國際海事組織(IMO)規定的ECDIS設備性能標準，下列何者與紙海圖具備同等效力？
A. ENC與ECS
B. SENC與ECDIS
C. ECS與ECDIS
D. RNC與ECDIS

(C) 9. 太陽下中天時，平均太陽時角為幾度？

A. 0度
B. 90度
C. 180度
D. 360度

(B) 10. 當ECDIS的海圖測量資料不正確時，則下列描述何者有誤？
A. 船舶的地理位置無法與海圖上的顯示吻合
B. 可以使用DGPS定位以獲取更精確的船位
C. 本船可能並未航行在安全水域
D. 雷達套疊(Overlay)影像可能無法與海圖上的顯示吻合

(A) 11. 下列何者不是ECDIS應具有的計算功能？
A. 海象資料之解算
B. WGS-84與當地座標轉換
C. 方位、距離的計算
D. 航路規劃

(B) 12. 已知太陽的GHA☆80°，GHAY150°，DRλ120°E，求太陽之LHA☆等於多少？
A. 40°
B. 200°
C. 300°
D. 320°

(C) 13. 觀測者在北半球，下列何者不是夏季直角三角形的頂點？
A. Altair（牛郎）
B. Vega（織女）
C. Procyon（南河三）
D. Deneb（天津四）

(C) 14. 海圖投影時以圓錐割入球面而有兩個標準平行圈，但緯度間隔依公式計算，此種海圖投影其名稱為何？
A. 單圓錐（Conical）投影
B. 斜切面（Gnomonic）投影
C. 蘭伯特（Lambert）正形投影
D. 斜麥氏（Mercator）投影

(D) 15. 若當地海圖，以GRS-67作為參考橢球體，使用GPS定位可能會造成數百公尺誤差，主要原因為何?
A. GPS星曆誤差
B. GPS時錶誤差
C. GPS軌道誤差
D. GPS參考橢球體不同所致

(D) 16. 下列何者是雷達測繪完整報告(Full reports)之相對情勢(Aspect)？
A. 目標船航向與本船航向之交角
B. 目標船航向與相對運動線之交角
C. 目標船航向與本船看目標船最後方位之交角
D. 目標船航向與目標船看本船最後方位之交角

(B) 17. 下列關於虛擬衛星的敘述，何者正確?
A. 具電離層延遲誤差
B. 設置在地面可改善GDOP幾何精度
C. 不能發射與GPS衛星相同之電碼

D. 設置在CES，接收範圍可至A4海域

(B) 18. 北半球的秋季星空，若能找到某星座，則可知地理的正北方位；試問該星座為下列何者？
A. VIRGO
B. CASSIOPEIA
C. CYGNUS
D. ORION

(C) 19. 下列四顆恆星中，那一顆為於北半球全年的夜晚皆可見之恆星？
A. Vega
B. Hamal
C. Polaris
D. Sirius

(C) 20. 船上不對稱（船的左前右後）水平軟鐵感應磁性會產生自差，在船向東北航行時，會產生下列那項自差？
A. 東自差
B. 西自差
C. 無自差
D. 北自差

(C) 21. AIS船舶自動辨識系統主要是通過何種頻道作業?
A. HF
B. MF
C. VHF
D. UHF

(B) 22. 磁羅經座內的縱向磁棒可用來消除下列那一系差？
A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 23. 海圖上之圖紙羅經（Compass Rose）若其中間所寫Var2°W（1998）-0.8'Annually，則2003年之Var.應為若干？
A. 1°56'W
B. 1°56'E
C. 2°04'W
D. 2°04'E

(C) 24. 在下列那個資料中可以找到醫療幫助（Stations transmitting medical advice）？
A. 海上觀察與報告手冊
B. 航行指南
C. 無線電助航設備
D. 全球海上氣象廣播

(B) 25. 下列何者為水平線與地球磁場方向的夾角？
A. 垂直角
B. 磁傾角
C. 方位角
D. 磁偏角

(A) 26. 1990年2月5日，位於經度056°18'W，以GHA法計算太陽上中天之ZT？

A. 11-59-14
B. 12-14-01
C. 12-28-49
D. 12-34-02

(C) 27. 承上題，於太陽上中天時之赤緯為多少？
A. 15°13.2'S
B. 15°23.1'S
C. 15°52.0'S
D. 16°03.8'S

(D) 28. 承上題，於中天時得太陽Ho38°22.5'，方位正南，求觀測者緯度?
A. 35°45.6'N
B. 36°12.0'N
C. 66°52.0'N
D. 67°29.5'N

(C) 29. 某船舶擬自紐西蘭Wellington(L41°40.0'S, λ175°20.0'E)航行至巴拿馬Balboa(L07°00.0'N, λ081°50.0'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 5895.1
B. 6073.3
C. 6253.4
D. 6435.1

(C) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 086.5°
B. 089.5°
C. 093.3°
D. 096.3°

(C) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 35°22.1'S
B. 38°10.4'S
C. 41°46.3'S
D. 43°22.1'S

(A) 32. AIS所採用之SOTOMA主要是依據何種時間信號?
A. GPS
B. Almanac
C. Ephemeris
D. GMT

(A) 33. 若GPS接收者只須考量時間因素，可僅以下列何者為參考依據?
A. TDOP
B. PDOP
C. GDOP
D. HDOP

(A) 34. 下列何者為向量式電子海圖特色
A. 可以任何需要之比例尺顯示海圖
B. 顯示品質與紙海圖相似
C. 可利用紙海圖掃描建立
D. 海圖比例尺不可更改

(D) 35. 1990年01月27日，0940DR船位(L34°20.2'S, λ015°19.0'E)。航行員於WT09-47-18，WE02m10s(F)，使用船用六分儀觀測太陽上緣，得hs54°03.5'；其中IE2.5'(off the arc)，HE14.7m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 53°59.3'
B. 53°54.3'
C. 53°44.1'
D. 53°42.5'

(D) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 301°56.1'
B. 304°48.1'
C. 306°48.1'
D. 308°06.2'

(D) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 18°18.5'S
B. 18°23.5'S
C. 18°25.8'S
D. 18°29.2'S

(B) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 34°S, 014°34.2'E
B. 34°S, 014°53.8'E
C. 34°S, 015°06.2'E
D. 35°S, 015°34.2'E

(B) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 073.6°
B. 074.3°
C. 105.7°
D. 106.4°

(B) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 4.6'A
B. 4.6'T
C. 9.3'A
D. 9.3'T